KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BLM209 PROGRAMLAMA LAB. I

PROJE 1

Proje İlan Tarihi: 03/10/2026
Proje Teslim Tarihi: 23/10/2026

Bir bölümdeki laboratuvar ve dersliklerde yazılım kurulumu, ağ kontrolü, cihaz bakımı ve yedekleme gibi farklı teknik destek işleri oluşmaktadır. Sınırlı sayıdaki teknisyenin bu işleri hangi sırayla gerçekleştireceği, görevlerin bekleme sürelerini ve kaynakların kullanımını doğrudan etkiler.

Amaç: Bu projede, bir metin dosyasından okunan yüzlerce teknik destek görevinin dört teknisyen tarafından yürütülmesini modelleyen bir C programı geliştirilecektir. Kullanıcı menüden Shortest Job, Priority, Round Robin veya kendi tasarladığı algoritmayı seçecek; sanal zamanı ilerleterek görevlerin henüz gelmediğini, beklediğini, devam ettiğini veya tamamlandığını görebilecektir.
Her görevin bir geliş zamanı, çalışma süresi, 1 ile 5 arasında öncelik değeri, türü ve konumu olacaktır. Öncelik değeri 1 olan görev en önceliklidir. Aynı görev dosyası dört algoritmayla ayrı ayrı çalıştırılarak oluşan atamalar, bekleme süreleri ve teknisyen kullanım oranları karşılaştırılacaktır.

Programlama Dili: Proje C programlama dili kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Program, gorevler.txt dosyasını okuyacak ve en az 1000 görevi destekleyecektir. Dosyanın yolu kullanıcıdan alınmalı; dosya okuma ve ayrıştırma işlemleri standart C dosya fonksiyonlarıyla gerçekleştirilmelidir. Her veri satırı aşağıdaki altı alanı içerir.

ID GELIS_ZAMANI SURE ONCELIK GOREV_TURU KONUM

Alan	Açıklama
ID	Pozitif ve benzersiz görev numarası.
GELIS_ZAMANI	Görevin sisteme katıldığı an; sıfır veya daha büyük tam sayı.
SURE	Gereken toplam çalışma; sıfırdan büyük tam sayı.
ONCELIK	1, 2, 3, 4 veya 5. Değer 1 en önceliklidir.
GOREV_TURU	Boşluksuz görev kodu; en fazla 39 karakter.
KONUM	LAB_A, LAB_B, DERSLIK_1, DERSLIK_2 veya DERSLIK_3.

Örnek dosya içeriği

1 0 6 4 SISTEM_KURULUMU LAB_A
2 0 4 2 PROJEKSIYON_BAKIMI DERSLIK_1
3 0 3 3 YAZILIM_GUNCELLEME LAB_B
4 0 5 1 AG_KONTROLU DERSLIK_2
5 0 2 5 ANTIVIRUS_TARAMASI LAB_A
6 2 4 1 YAZICI_KURULUMU LAB_B
7 4 3 2 SES_SISTEMI_TESTI DERSLIK_3
8 6 2 4 DOSYA_YEDEKLEME LAB_B

Alanlar boşluk veya sekmeyle ayrılır. Boş satırlar ve ilk dolu karakteri # olan açıklama satırları atlanır. Geçersiz değer, eksik veya fazla alan ve yinelenen ID bulunan satırlar, satır numarası ve hata nedeni belirtilerek reddedilir; diğer satırlar okunur. Aynı ID için ilk geçerli kayıt korunur. Kapasite aşımı ve dosya açma hatası kontrol edilmelidir.

Dosyadaki satırların geliş zamanına göre sıralı olması gerekmez. Dosyanın tamamının okunması, tüm görevlerin zaman 0 anında hazır olduğu anlamına gelmez. Girdi dosyası değiştirilmemelidir.

T1, T2, T3 ve T4 olmak üzere dört teknisyen bulunacaktır. Her teknisyen aynı anda bir görev yürütür; bir görev aynı anda yalnızca bir teknisyende bulunabilir. Bütün teknisyenler her görev türünü aynı hızda yapar. Aynı konumda farklı görevler eş zamanlı yürütülebilir.

Kısıt: Konum Değişim Maliyeti

Bir teknisyen, bir önceki görevinden farklı bir konumdaki (LAB_A, DERSLIK_1 vb.) yeni bir göreve geçtiğinde, göreve başlamadan önce 1 birimlik bir geçiş süresi kaybeder. Aynı konumda kalan bir teknisyen için geçiş süresi yoktur. Bu kısıt tüm algoritmalarda geçerlidir; atama kararlarının yalnızca süre/öncelik sıralamasına değil, teknisyenin son bulunduğu konuma da bağlı olmasını gerektirir.

Geçiş süresi, görev süresine veya quantum'a eklenen ayrı bir 1 birimlik süredir; bu süre boyunca teknisyen “Geçişte” durumundadır, hiçbir görev ilerlemez ve Round Robin quantum sayacı işlemeye başlamaz. Geçiş biter bitmez görev/dilim normal şekilde ilerlemeye başlar. Round Robin'de bir görev, kuyruğa her dönüşünde farklı konumdaki bir teknisyene atanırsa, yaşamı boyunca birden fazla kez geçiş süresine tabi olabilir.

Görev durumları Henüz gelmedi, Bekliyor, Devam ediyor ve Tamamlandı olacaktır. Round Robin ile süresi dolmadan durdurulan görev Bekliyor durumuna döner. Bu projede işler, tamamlanan adımları korunarak devam ettirilebilir kabul edilir; devamında farklı bir teknisyen görev alabilir.

Dosya okunduktan sonra kullanıcı aşağıdaki algoritma menüsünden seçim yapacaktır. Seçim tamamlanınca zaman 0 için ilk atamalar gerçekleştirilir.

- 1 - Shortest Job
- 2 - Priority
- 3 - Round Robin
- 4 - Kendi Algoritmanız

Shortest Job

Bekleyen görevler arasından toplam çalışma süresi en kısa olan seçilir. Eşitlikte erken geliş zamanı, ardından küçük ID kullanılır. Başlayan görev tamamlanana kadar kesilmez; öncelik alanı seçimde kullanılmaz.

Priority

Bekleyen görevlerden öncelik değeri en küçük olan seçilir; 1 en önceliklidir. Eşitlikte erken geliş zamanı, ardından küçük ID kullanılır. Başlayan görev tamamlanana kadar kesilmez.

Round Robin

Tek bir ortak kuyrukta bekleyen görevler sırayla boş teknisyene atanır. Her görev en fazla kullanıcının belirlediği zaman dilimi kadar çalışır. Erken biten görev teknisyeni boşaltır; bitmeyen görev kalan süresi korunarak kuyruğun sonuna döner. Dilim sayacı her atamada yeniden başlar. Öncelik alanı kullanılmaz.

Kendi Algoritmanız

Menüye dördüncü seçenek olarak eklenir. Öğrenci/grup, konum değişim maliyeti kısıtı altında üç standart algoritmanın nerede zayıf kaldığını kendi ürettiği verilerle göstermeli ve bu zayıflığı azaltan özgün bir atama stratejisi tasarlayıp uygulamalıdır. Tasarım kararı raporda sayısal sonuçlarla gerekçelendirilecektir.

Karşılaştırma Ölçütü (Net Çıktı)

Dört algoritma da aynı görev dosyası üzerinde çalıştırıldığında, karşılaştırmanın net bir hedefi olacaktır: makespan, yani tüm görevlerin tamamlandığı an (son görevin bitiş zamanı). Birincil başarı ölçütü budur; hangi algoritma tüm işleri en kısa toplam sürede bitiriyorsa o algoritma o senaryoda daha iyi kabul edilir. Ortalama bekleme süresi ve teknisyen kullanım oranı ikincil ölçüt olarak raporda ayrıca sunulacaktır.

Kurallar

- Her dört yöntemde yalnızca geliş zamanı gelmiş görevler atanabilir. Birden fazla teknisyen boşsa T1, T2, T3, T4 sırası izlenir. Algoritma yeniden seçildiğinde simülasyon zaman 0'dan başlatılır; önceki çalışmanın durumları ve istatistikleri temizlenir.
- Zaman sıfırdan başlayan bir tam sayıdır. Bir birim 5 dakikayı temsil eder. Saat yalnızca zaman komutlarıyla ilerler. Başlangıcı 0, süresi 3 olan kesintisiz bir görev zaman 3'te tamamlanır. Bir anda yeni atanan görev, o andan sonraki zaman aralığında çalışır.
- Her birim ilerlemede çalışan görevlerin kalan süreleri azaltılır, saat artırılır ve biten görevler tamamlanır. Round Robin için bitmemiş fakat quantum süresini doldurmuş görevler teknisyenden ayrılır. Sonrasında yeni gelişler ve yeniden kuyruğa eklemeler işlenir; boş teknisyenlere atama yapılır.
- Round Robin sırasında kuyrukta zaten bekleyenler sıralarını korur. Aynı anda gelen yeni görevler küçük ID sırasıyla kuyruğun sonuna eklenir. Ardından quantum süresi dolan görevler, ayrıldıkları teknisyenin numarası sırasıyla sona eklenir. Son olarak atamalar yapılır. Süresi quantum ile aynı anda biten görev tamamlanır; kuyruğa dönmez.
- Kullanıcı 1 veya N birim ilerletebilmeli ya da hedef zamanı girebilmelidir. N pozitif, hedef zaman sıfır veya daha büyük bir tam sayıdır. İleri atlamada aradaki olaylar işlenir; geçmişe dönüşte aynı algoritma ve quantum ile başlangıçtan yeniden hesaplanır. Aynı zamana gitmek durumu değiştirmez. Sıfırlama, zaman 0'daki ilk atamaları da yapar.
- Menüde güncel zaman, seçili algoritma ve Round Robin seçildiyse quantum değeri gösterilmelidir. İşlem seçildikten sonra kullanıcı tekrar menüye dönebilmelidir. Aşağıdaki işlevler sağlanmalıdır.
    - Algoritma sec veya degistir
    - Tum gorevleri listele
    - Gorevleri durumuna gore listele
    - Gorev ID ile sorgula
    - Teknisyenlerin durumunu goster
    - Zamani 1 birim ilerlet
    - Zamani N birim ilerlet
    - Belirli bir zamana git
    - Istatistikleri goster
    - Simulasyonu sifirla
    - Cikis

Algoritma seçimi, önceki bölümde tanımlanan 1 Shortest Job, 2 Priority, 3 Round Robin, 4 Kendi Algoritmanız alt menüsünü açmalıdır. Round Robin seçildiğinde zaman değeri ayrıca alınmalıdır.

Görev listelerinde ID, geliş zamanı, toplam süre, öncelik, durum, güncel teknisyen ve kalan süre bulunmalıdır. ID ile sorgulama ekranında görev türü, konum, ilk başlama ve tamamlanma zamanları da gösterilmelidir. Listeler ID sırasıyla sunulabilir; yüzlerce görev için sayfalama yapılabilir.

Bekleyen ve henüz gelmemiş görevlerin güncel teknisyeni boş gösterilir. Tamamlanmamış görevin gerçekleşen bitiş zamanı bulunmaz. Round Robin sırasında görevin ilk başlama zamanı korunur; sonraki atamalar bu değeri değiştirmez. Tamamlanan görevi son bitiren teknisyen ayrıca gösterilebilir.

Teknisyen ekranında her teknisyenin boş veya meşgul olduğu, güncel görev ID değeri, görevin kalan süresi ve o ana kadar çalışılan toplam birim sayısı gösterilmelidir. Round Robin için mevcut dilimde kalan süre de bulunmalıdır. Dilim süresi ile görevin kalan toplam süresi ayrı değerlerdir.

- Toplam görev sayısı ile dört durumdaki görev sayıları gösterilmelidir. Durum sayılarının toplamı geçerli görev sayısına eşit olmalıdır.
- Tamamlanan bir görevin toplam beklemesi, bitiş zamanından geliş zamanı ve toplam çalışma süresi çıkarılarak hesaplanır. Round Robin için kuyruğa her dönüşte oluşan beklemeler bu hesaba dahildir. Sadece ilk başlama ile geliş zamanı arasındaki farkı kullanmak yeterli değildir.
- Ortalama bekleme, tamamlanan görevlerin toplam beklemelerinin ortalamasıdır. Ortalama sistemde kalma, tamamlanan görevlerin bitiş ve geliş zamanı farklarının ortalamasıdır.
- Teknisyen kullanım oranı, o ana kadar çalışılan birimlerin güncel zamana oranının yüzdesidir. Genel kullanım oranı, dört teknisyenin çalıştığı toplam birimin güncel zamanın dört katına oranının yüzdesidir. Devam eden işlerde yapılan çalışma da sayılır.

Sonuçlar üç ondalık basamakla gösterilmelidir. Tamamlanmış görev yoksa ortalamalar, zaman 0 ise kullanım oranları hesaplanamaz olarak belirtilir. Görevler bittikten sonra saat ilerletildiğinde bitiş kayıtları değişmez; kullanım oranı güncel saate göre hesaplanır.

Algoritma	Son bitiş zamanı	Ortalama bekleme	Genel kullanım
Shortest Job	9	0,375	%80,556
Priority	8	0,750	%90,625
Round Robin	8	0,875	%90,625

Bir hedefe tek seferde gitmek veya zamanı adım adım ilerletmek aynı sonucu üretmelidir. Ayrıca eşit süre ve öncelikler, aynı andaki gelişler ve bitişler, quantum sonunda tamamlanma, boş dosya, geçersiz giriş ve geçmiş zamana dönüş durumları kontrol edilmelidir.

ÖDEV TESLİMİ

- Proje raporu IEEE formatında (önceki yıllarda verilen formatta) 4 sayfa uzunluğunda olmalıdır. Rapor; akış diyagramı veya yalancı kod içermeli, özet, giriş, yöntem, deneysel sonuçlar, sonuç ve kaynakça bölümünden oluşmalıdır.
- Dersin takibi projenin teslimi dâhil edestek.kocaeli.edu.tr sistemi üzerinden yapılacaktır. edestek.kocaeli.edu.tr sitesinde belirtilen tarihten sonra teslim edilen projeler kabul edilmeyecektir.
- Proje ile ilgili sorular edestek.kocaeli.edu.tr sitesindeki forum üzerinden Arş. Gör. Yılmaz Dikilitaş veya Arş. Gör. Ilgar Akkaya'ya sorulabilir. **Proje teslimine 2 gün kala sorulan hiçbir soruya cevap verilmeyecektir.**
- Sunum tarihleri daha sonra duyurulacaktır.

Sunum Günü: Ortak Test Verisi

Değerlendirmede kullanılacak gorevler.txt dosyası öğrencilere önceden verilmeyecektir. Ders ekibi tarafından hazırlanan test dosyası sunum gününde tüm gruplara aynı anda açıklanacak ve program bu veriyle canlı olarak çalıştırılacaktır. Öğrenciler kendi geliştirme sürecinde kendi test verilerini hazırlayıp programı bu verilerle sınamalıdır; asıl değerlendirme önceden görülmemiş veri üzerinde yapılacaktır.

- Sunum sırasında;
    - Algoritma, geliştirdiğiniz kodun çeşitli kısımlarının ne amaçla yazıldığı ve geliştirme ortamı hakkında sorular sorulabilir.
    - Kullandığınız herhangi bir satır kodu açıklamanız istenebilir.

Projenin tanıtım toplantısı 5 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 13:00'te Büyük Amfide yapılacaktır.

Proje grupları en fazla 2 kişiden oluşmalıdır. Proje grup bilgileri e-destekte paylaşılacak link üzerinden en geç 15 Ekim Pazar gününe kadar girilmelidir. Bu tarihten sonra gruplarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.